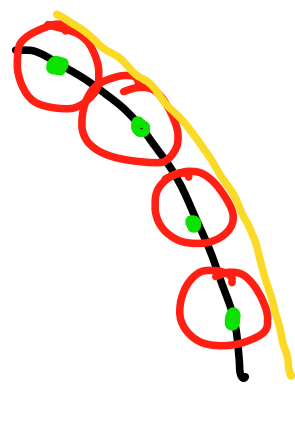


Difrakce

≡ **ohyb** světla



→ **Huygensův princip**

Každý bod vlnoplochy se stává elementárním zdrojem vlnění, ze kterého se vlnění šíří v elementárních kulových vlnoplochách

→ **Fresnelův princip**

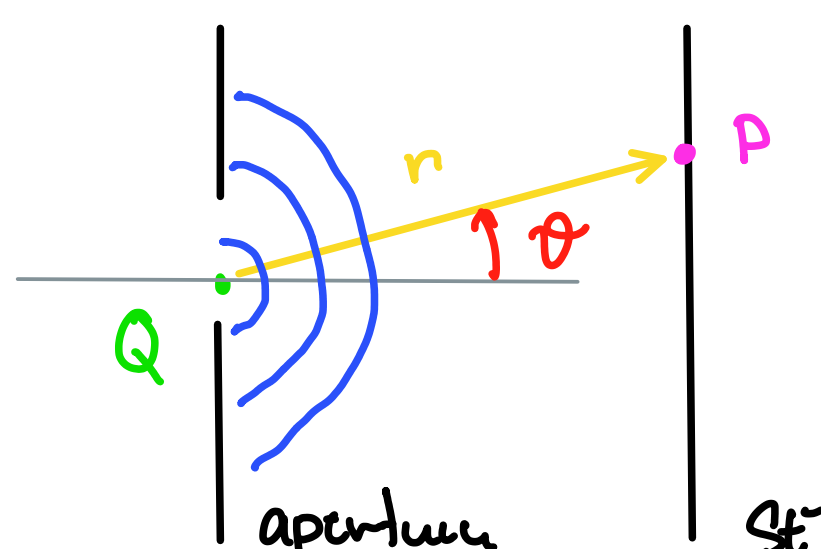
Elementární vlnoplochy interferují a skládají se tedy s příslušným fázovým rozdílem

- jedná se o vztah **Maxwellův** s příslušnými doplněními

- nejčastěji **Kirchoffova o.p.** → sklené pole v rovině apertury je stejné jako pole dopadající vlny
- sklená teorie difrakce
- apertura nepropouští nicde ← jediné chování

- vlastně počítáme **Kirchoff-Fresnelův integrál**

$$E(P) = \frac{A}{i\lambda} \int_{\text{apertura}} \underbrace{E(Q)}_{\text{amplituda na apertuře}} \underbrace{\frac{e^{ikr}}{r}}_{\text{kulová vlna}} \underbrace{\cos\vartheta}_{\text{úhel mezi směrem šíření a normálou k vlnoploce}} dS$$



Aproximace

→ **Fresnelova aproximace** ≡ blízká aproximace

- pozorovací vzdálenost je srovnatelná s rozměrem difrakčního objektu
- vlnoplochy nelze považovat za rovinné

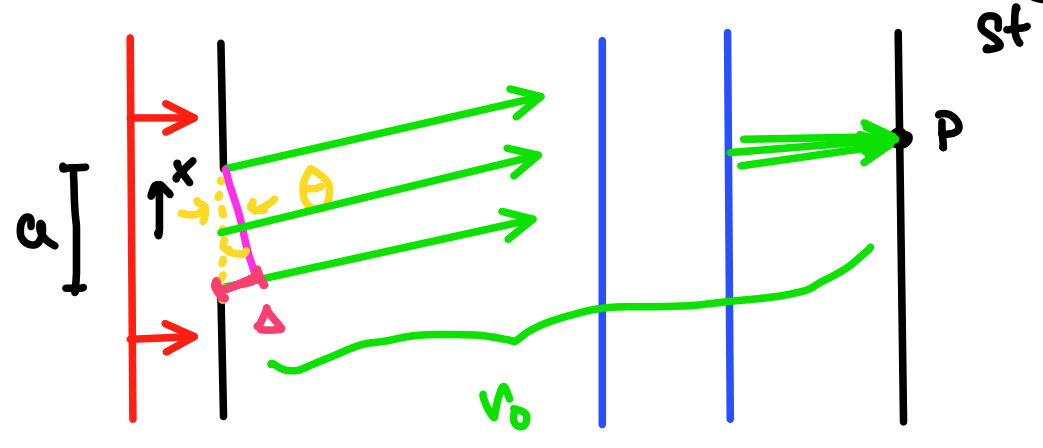
$$\frac{a^2}{\lambda} \approx L \quad a \dots \text{rozměr dif. objektu} \\ L \dots \text{pozorovací vzdálenost}$$

- difrakční obrazec ve Fresnelově oblasti připomíná difrakční vzor, ale je modulován difrakčními pruhy

- Fresnelovy zóny ≡ rozdělení vlnoplochy na zóny tak, že se příspěvky od sousedních zón sčítají v protifázi

→ **Fraunhoferova aproximace** ≡ daleká difrakce

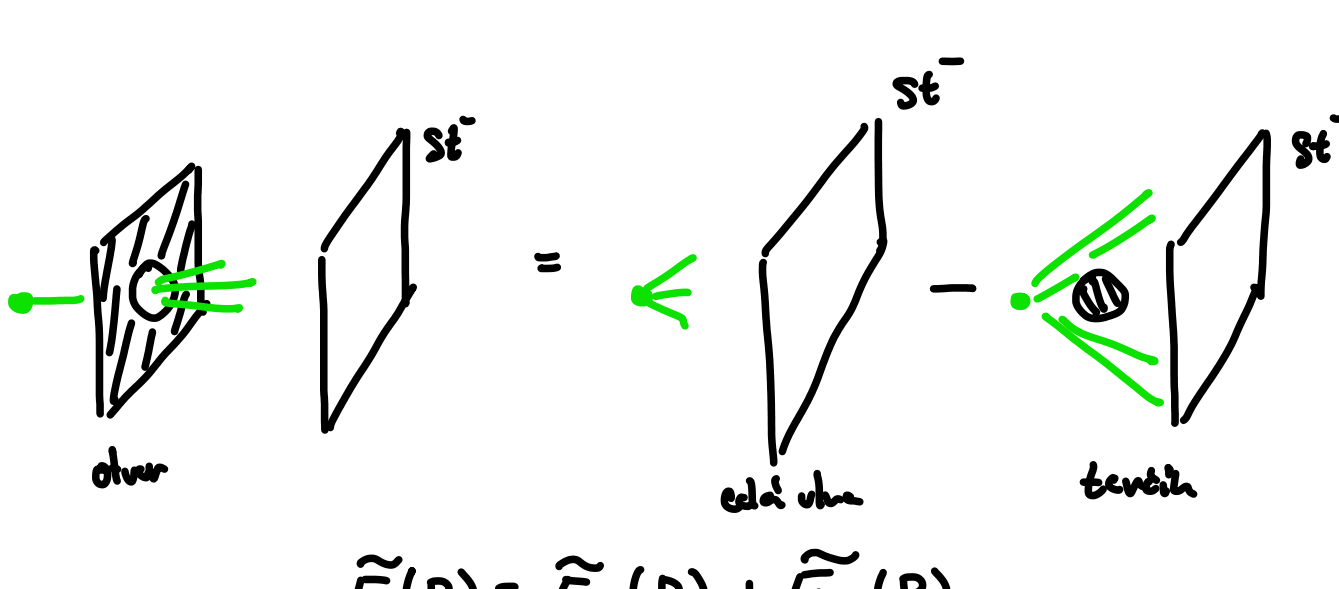
- pozorovací vzdálenost je mnohem větší než rozměry difrakčního objektu
- vlnoplochy můžeme považovat za rovinné
- oblast dalekého pole $L \gg \frac{a^2}{\lambda}$



$$E(P) = \int_x E_0 \frac{e^{i(\omega t - kr)}}{r} dx \\ \approx \frac{E_0}{r_0} e^{i(\omega t - kr_0)} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{ikx \sin\vartheta} dx$$

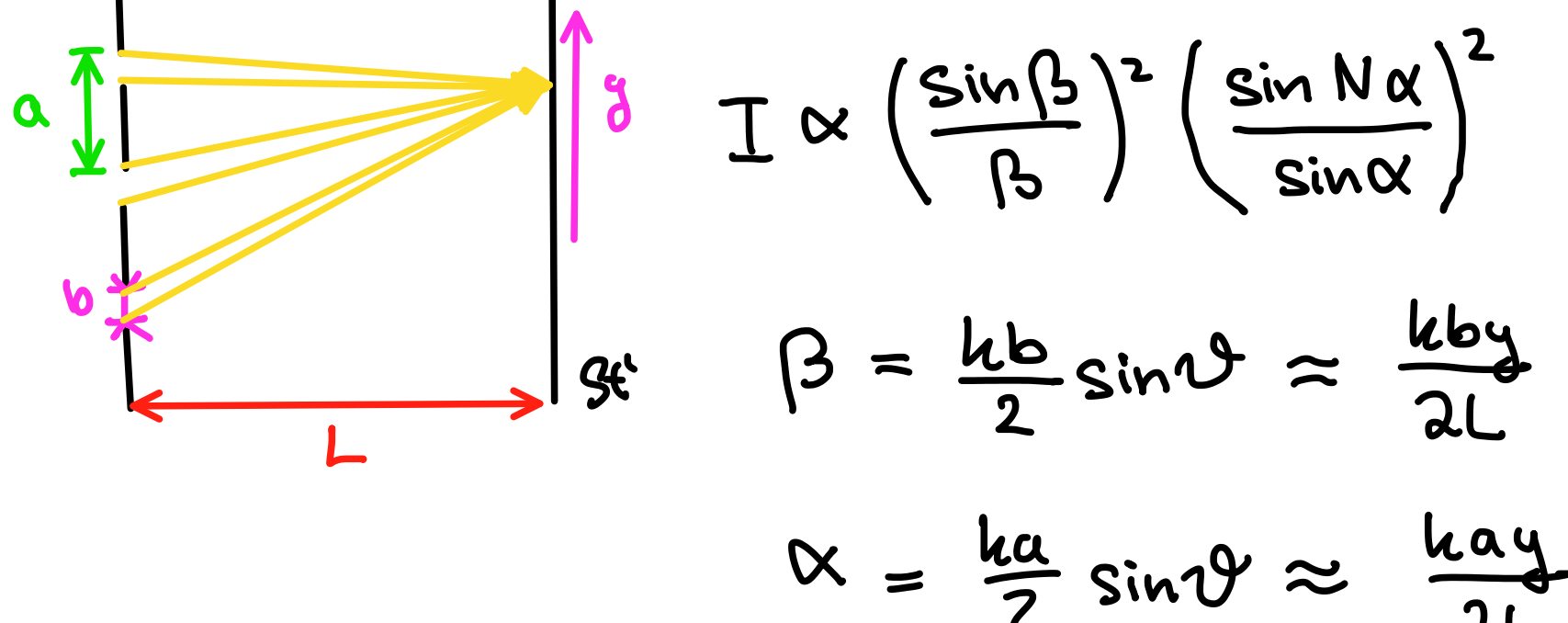
$$\rightarrow I_P = I_0 \frac{\sin^2\beta}{\beta^2} \quad \beta = \frac{1}{2} ka \sin\vartheta \approx \frac{kay}{2L}$$

→ **Babinetův princip**



Optická ohybová mřížka

→ velký počet štěrbin (vrypů)



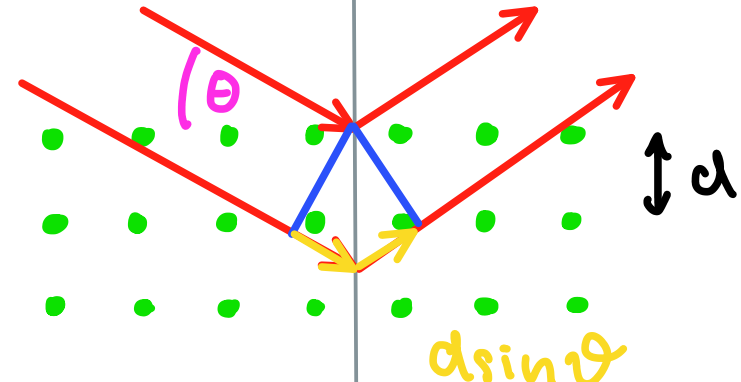
→ maximum pro $\alpha = m\pi$ $\lambda = \frac{2\pi}{k}$

$$\Rightarrow a \sin\vartheta = \underline{m\lambda} \quad m \in \mathbb{Z} \\ \text{úhel maxima}$$

- Rayleighovo kritérium → minimum faktoru je v maximum druhé

Braggova rovnice

- popisuje difrakci podélky na krystalografických rovinách



$$2d \sin\vartheta = \underline{m\lambda} \\ \text{úhel maxima}$$